MES · MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM

Una sola piattaforma.
Tutta la produzione.

Dal preventivo alla bolla in uscita: orchestrazione end-to-end, dato unico, decisioni in tempo reale.

Quindici minuti. Cinque sezioni. Una decisione strategica.

01	**Frammentazione operativa**	perché ERP, macchine, Excel non sono un sistema
02	**Il MES come orchestratore**	moduli, integrazioni, modello dati unificato
03	**Impatto operativo**	throughput, lead time, ore-uomo, OEE
04	**Roadmap di adozione**	quattro settimane al go-live, garanzia formale
05	**Demo live**	la piattaforma in funzione, sui vostri scenari

01

FRAMMENTAZIONE

Sistemi isolati.
Decisioni a memoria.

Se ne riconoscete almeno tre, il vostro stack non è un sistema

ERP silos	Il gestionale registra le transazioni. Il dato non viaggia oltre.
Excel sprawl	Pianificazione, ore, scarti, spedizioni: dieci file, dieci verità.
Macchine offline	Le linee produttive generano telemetria. Nessuno la consuma.
Operatori senza interfaccia	Foglio stampato e penna. Decisioni operative reattive.
Direzione senza dashboard	Reportistica a fine mese. Decisioni necessarie real-time.

02

ORCHESTRAZIONE

Un solo modello dati.
Una sola interfaccia.

Manufacturing Execution System verticale per packaging cartotecnico

Orchestrazione end-to-end del flusso produttivo: preventivo, scheduling, esecuzione di reparto, magazzino, spedizione, KPI direzionali.
Un solo dato vero. In tempo reale. Su tutta la filiera.

Connesso

integrazioni native con il vostro stack esistente

Real-time

modello dati event-driven, latenza sub-secondo

Mobile-first

operatori, magazzino, capo reparto, da qualunque device

Verticale

logiche calibrate sulla cartotecnica, non generiche

Moduli indipendenti · modello dati condiviso · adozione progressiva

01

Shop floor

Esecuzione di reparto · avanzamento fase · annotazioni operative

02

Direzione

Cruscotto KPI · ordini · ore-uomo · costo industriale

03

Prestampa

Lavorazioni · matrici · fustelle · note tecniche

04

Spedizione

Bolle in uscita · integrazione corrieri · tracking · esiti

05

Magazzino

Tracciabilità materia prima · QR · ricezione AI-assisted

06

Scheduler

Mossa 37 · scheduling real-time · cinque criteri di priorità

Architettura non invasiva · si appoggia allo stack esistente

ERP gestionale

ordini · commesse · clienti · priorità

Macchine offset

telemetria di produzione · scarti · avanzamento

Macchine digitali

coda di stampa · job · fogli prodotti

Sistema presenze

opzionale · integriamo il vostro o gestione interna

Corrieri

spedizioni · tracking · esiti consegna

Mobile / chat

operatori in mobilità · notifiche push

AI vision

OCR documenti · classificazione · ispezione

API custom

qualsiasi sorgente proprietaria · connettore su misura

03

IMPATTO OPERATIVO

Throughput, lead time, OEE. Misurati. Non promessi.

Baseline misurata su sito attivo · benchmark di settore disponibile in audit

0

Spreadsheet di passaggio

< 1 s

Latenza ricomposizione scheduler

5

Stati di avanzamento fase

Real-time

Cruscotto direzionale, sempre vivo

Auto

Ingresso merce AI-assisted

QR

Tracciabilità unitaria sui bancali

Mobile

Tablet di reparto + mobile magazzino

1 s

Polling notifiche operative

Ricezione merce da foto bolla a giacenza in meno di un minuto

Foto bolla
fornitore

→

Chat / mobile
bot riceve

→

AI vision
estrae dati

→

Auto-carico
se in anagrafica

→

Etichetta QR
stampa bancale

- Acquisizione: foto bolla via mobile, OCR vision-AI
- Estrazione strutturata: codice articolo, fogli, kg, bancali, lotto
- Carico automatico: creazione movimento + aggiornamento giacenza
- Etichettatura: QR generato per ogni bancale, tracciabilità unitaria
- Consumo: scarico in fase stampa, validato server-side

DELTA OPERATIVO

Data entry
manuale → automatico

Tempo ciclo ricezione
5 min → 30 sec

Errori di trascrizione
azzerati

Audit trail completo · chi · cosa · quando · da quale ordine · pronto per certificazioni

04

ADOZIONE

Quattro settimane al go-live.
Una garanzia formale.

Dalla firma del contratto al primo bancale tracciato

S1 · Settimana 1

Discovery

Audit del flusso · mapping capability · cicli produttivi

DELIVERABLE

- Documento as-is
- Mappa moduli
- Cicli produttivi

S2 · Settimana 2

Setup

Provisioning ambiente · connettori · utenti · permessi

DELIVERABLE

- Ambiente live
- Connettori attivi
- Utenti creati

S3 · Settimana 3

Pilot

Training shop floor + direzione · settimana di esecuzione assistita

DELIVERABLE

- Dashboard testate
- Manuale operatore
- 3 sessioni training

S4 · Settimana 4

Go-live

Affiancamento on-site · tuning · handover formale

DELIVERABLE

- Go-live ufficiale
- Report prima settimana
- 90gg supporto

GARANZIA TEMPI

Se non andiamo in produzione entro la 4ª settimana, il primo mese è gratuito.

Sei capability che condividono le stesse entità · zero sincronizzazioni

Cliente

anagrafica · ordini · cronologia consegne

Commessa

ciclo · priorità · stato · scadenze

Fase

macchina · operatore · tempi · scarti

Operatore

skill · disponibilità · permessi · audit

Articolo magazzino

giacenza · lotti · QR · movimenti

Spedizione

bolla · corriere · tracking · esito

Quattro pilastri · pronti per audit cliente, ISO, GDPR

TRACCIABILITÀ

Audit trail

Ogni evento tracciato: chi, cosa, quando, da quale ordine. Immutabile.

ACCESSO CONTROLLATO

Permessi RBAC

Ruoli granulari: operatore vede solo il suo reparto, owner vede tutto.

DATI PERSONALI

GDPR-ready

Registro trattamenti, retention configurabile, diritto all'oblio nativo.

CONTINUITÀ

Backup & DR

Snapshot quotidiani, RPO < 24h, RTO < 4h. Recovery testato.

Documentazione completa fornita: registro trattamenti · DPIA · piano sicurezza · runbook

PROSSIMI PASSI

Mezza giornata. Zero impegno. Un piano scritto.

Audit on-site del vostro flusso reale.

Poi decidete con i numeri in mano, non con la fiducia.

Contatti su richiesta